

Módulo 01: INTRODUTÓRIO

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Lógica de Programação

Carga Horária: 220h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para representação gráfica do raciocínio lógico e para interpretação e elaboração de estrutura básica de programação, de forma a embasar o posterior desenvolvimento das capacidades técnicas e das capacidades sociais, organizativas e metodológicas típicas da área de tecnologia da informação.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			1. Legislação autoral 1.1. Propriedade intelectual 1.2. Licenciamento de software 2. Segurança do trabalho – informática 2.1. Normas 2.2. Ergonomia 3. Fundamentos do software 3.1. Definição 3.2. Evolução 3.3. Tipos e características 3.4. Ciclo de vida 3.4.1. Definição
Aplicar lógica de programação para resolução dos problemas Utilizar técnicas de abstração para resolução de problemas Interpretar a simbologia das representações gráficas para definição do fluxo do algoritmo Identificar estruturas de dados para construção do algoritmo Utilizar expressões aritméticas, relacionais e lógicos para codificação do algoritmo Codificar algoritmos na resolução de problemas Aplicar técnica de ordenação e busca de dados para construção de algoritmo Identificar padrão de nomenclatura de comentários para documentação do código fonte			

Utilizar as estruturas de controle e repetição adequadas à lógica dos algoritmos Utilizar padrões de nomenclatura e convenções de linguagem na codificação de algoritmos	3.4.2.Importância 4. Fundamentos de sistemas operacionais 4.1. Definição 4.2. Evolução 4.3. Função 4.4. Tipos e características 4.4.1.Classificação 4.4.2.Estrutura 4.4.3.Classificação 5. Fundamentos de redes de computadores 5.1. Definição 5.2. Evolução 5.3. Tipos e características 5.3.1.Classificação 5.3.2.Estrutura 5.3.3.Modelos 5.4. Função 6. Códigos 6.1. Modularização 6.2. Indentação 6.3. Comentários 7. Algoritmo de busca 8. Algoritmo de ordenação 9. Estruturas de Dados 9.1. Vetores 9.2. Matrizes 9.3. Registros 9.4. Pilha 9.5. Fila 10. Recursividade
--	--

	11. Teste de mesa 12. Ferramentas para elaboração de algoritmos 13. Legibilidade de código fonte 13.1. Padrões de nomenclatura 13.2. Convenções de linguagem 14. Pseudocódigo 15. Expressões Lógicas e Aritméticas 16. Tipos de dados 16.1. Variáveis e constantes 17. Abstração Lógica 17.1. Álgebra Booleana 17.2. Fluxogramas, organogramas e representações gráficas 18. Trabalho em equipe 18.1. Níveis de autonomia nas equipes de trabalho 18.2. Ajustes interpessoais 18.3. A relação com o líder
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS	
Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das atividades Empregar métodos e técnicas na resolução de problemas no campo profissional	
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS	
Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática Biblioteca

	Sala de aula AVA com recursos de interatividade
Ferramentas e Equipamentos	Software para elaboração de algoritmos Pacote de aplicativos de escritório Computador com recursos mínimos para execução das atividades Projetor multimídia Sistemas operacionais
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.